الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-١ أعضاء النبات

الحصة الأولى أعضاء النبات ووظائفها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أعضاء النبات الزهري
- أربط كل عضو بوظيفته

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا معظم النباتات خضراء؟

لاحتوائها على الكلوروفيل

لأنها تشرب الماء

تركيب النبات

العضو	وظيفته
الجذور	تثبّت النبات وتمتص الماء والأملاح
الساق	تحمل الأوراق والأزهار فوق التربة
الأوراق	تمتص ضوء الشمس وتصنع الغذاء
الأزهار	أعضاء التكاثر تنتج البذور

الأعضاء : أجزاء النبات

الكلوروفيل : صبغة خضراء تمتص ضوء الشمس

أُجِيبُ:

أصل:

الجذور ← تثبت النبات وتمتص الماء

الأوراق ← مصانع الغذاء

الأزهار ← أعضاء التكاثر

الْوَاجِبُ:

لماذا الكثير من الأوراق عريضة ورقيقة؟ (س٦)

.....





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-٢ الأزهار

الحصة الأولى أجزاء الزهرة والتكاثر الجنسي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف التكاثر الجنسي والأمشاج
- أحدد الأجزاء الذكرية والأنثوية للزهرة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا تتلون الأزهار بألوان زاهية؟

لتجذب الحشرات والطيور

لتمتص الماء

أجزاء الزهرة

♂ الأجزاء الذكرية

الأسدية = المتك + الخيط

حبوب اللقاح فيها الأمشاج الذكرية

♀ الأجزاء الأنثوية

المياسم والأقلام والمبايض

البويضات فيها الأمشاج الأنثوية

الأمشاج : خلايا جنسية خاصة

الإخصاب : اتحاد مشيج ذكري بمشيج أنثوي

البتلات : أجزاء ملوّنة تجذب الحشرات

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

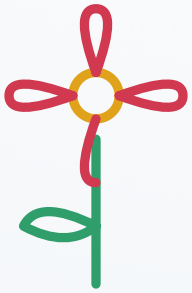
حبوب اللقاح تُنتَج في المتك ( )

البويضات توجد داخل المبايض ( )

الرحيق ماء مالح ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-٢: أفحص زهرة وألصق أجزاءها في دفتري





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان كائنات حية

١-١٣ التلقيح

الحصة الأولى نقل حبوب اللقاح

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى التلقيح
- أقارن أزهار الحشرات بأزهار الرياح

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأمشاج الذكرية للأزهار توجد داخل:

حبوب اللقاح

البويضات

أُجِيبُ:

أكمل:

انتقال حبوب اللقاح من _____

إلى _____ يسمى التلقيح

(المتك – الميسم)

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-٣: أرسم حبوب لقاح من زهرتين وأقارن بينها

التلقيح

تلقّحها المشرات

بتلات ملوّنة زاهية

حبوب لقاح بأشواك أو لزجة

تلقّحها الرياح

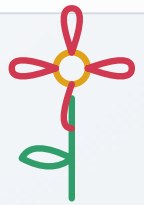
ألوان غير زاهية

حبوب لقاح ملساء خفيفة

التلقيح : انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم

طائر التمير : يمتص الرحيق وينقل حبوب اللقاح





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-٤ الإخصاب

الحصة الأولى من الإخصاب إلى البذرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف كيف يصل المشيج الذكري للبويضة
- أعرف أجزاء البذرة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الخلية الناتجة عن اتحاد النواتين:

الزيجوت | حبة اللقاح

مراحل الإخصاب

١. حبة اللقاح على الميسم تكوّن أنبوبًا
٢. المشيج الذكري ينزل إلى البويضة
٣. يتحد مع المشيج الأنثوي ← زيجوت
٤. الزيجوت ينقسم ← جنين، والبويضة ← بذرة

الزيجوت: البويضة الملقّحة

الفلقة: مخزن غذاء الجنين

النقير: ثقب صغير في غلاف البذرة



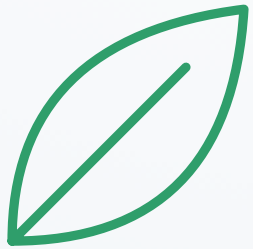
أُجِيبُ:

أرتّب:

- ☐ تتحد النواتان داخل البويضة
- ☐ حبة اللقاح تقع على الميسم
- ☐ تنمو أنبوبة إلى البويضة
- ☐ ينزل المشيج الذكري في الأنبوب

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-٤: أفتح بذرة فاصولياء وأرسم الفلقتين والجنين



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-٥ الثمار

الحصة الأولى — الثمار وانتشار البذور

سَأَتَعَلَّمُ:

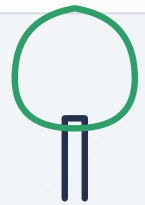
- أعرف أن الثمرة مبيض تحوّل بعد الإخصاب
- أشرح أهمية انتشار البذور ووسائله

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أيّ مما يلي ثمرة؟

الطماطم 🍅

البطاطس 🥔



🍎 الثمار والانتشار

- بعد الإخصاب: البويضة ← بذرة، والمبيض ← ثمرة
- البذور قرب الأم تتنافس على الماء والضوء والأملاح
- الانتشار يبعد البذور عن النبات الأم 🌬️💧🐦
- نشاط ١-٥ (ب): أصمّم ثمرة بجناحين وأقيس زمن سقوطها

الثمرة: مبيض متحوّل يحتوي على البذور

الانتشار: نشر البذور بعيدًا عن النبات الأم

وسائل التكيّف: مواصفات تساعد على البقاء

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

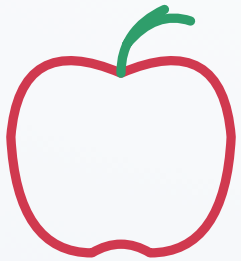
الثمرة تحتوي على البذور ( )

تنمو البذور أفضل قرب النبات الأم ( )

الأجنحة تساعد الثمرة على البقاء في الهواء ( )

الْوَاجِبُ:

أذكر ثلاث طرق تساعد بها الثمار على انتشار البذور



الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَمَّ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-٦ أجهزة جسم الإنسان

الحصة الأولى أربعة أجهزة رئيسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى جهاز الجسم
- أصف وظائف الأجهزة الهضمي والدوري والعصبي والتنفسي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الجهاز الذي ينقل المواد عبر الجسم:

الدوري | الهضمي



أجهزة جسمي

الجهاز	أعضاؤه	وظيفته
الهضمي	المعدة، الأمعاء، الكبد	يفتت الغذاء ليمتصه الدم
الدوري	القلب، الأوعية الدموية	ينقل المواد عبر الجسم
العصبي	الدماغ، الحبل الشوكي، الأعصاب	تواصل أجزاء الجسم
التنفسي	القصبة الهوائية، الرئتان	يدخل O_2 ويُخرج CO_2

جهاز الجسم : مجموعة أعضاء تعمل معًا

أُجِيبُ:

أصل:

الهضمي ← يفتت الغذاء

العصبي ← يوصل الإشارات

التنفسي ← يُدخل الأكسجين

الْوَاجِبُ:

لماذا تحتاج جميع خلايا الجسم إلى الأكسجين؟



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-٧ الهيكل العظمي للإنسان

الحصة الأولى وظائف الهيكل العظمي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر ثلاث وظائف للهيكل العظمي
- أسمّي عظامًا تحمي أعضاء مهمة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: العظام التي تحمي الدماغ:

الجمجمة الضلوع



أُجِيبُ:

أصل:

الجمجمة ← تحمي الدماغ

الضلوع وعظم الصدر ← تحمي القلب والرئتين

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-٧: هل تنكسر العظام الطويلة أسهل من القصيرة؟ أكتب استنتاجي

الهيكل العظمي

- يدعم الجسم
- يساعد على الحركة
- يحمي الأعضاء الرخوة داخل الجسم
- عظام: الجمجمة، العمود الفقري، الضلوع، الحوض، الفخذ، القصبة

الميزان الزنبركي : يقيس القوة بالنيوتن N



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَتْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-٨ المفاصل

الحصة الأولى المفاصل وأنواعها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز المفصل الثابت من المتحرك
- أصف تركيب المفصل المتحرك

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مفصل الكتف مفصل:

كروي رزّي



أُجِيبُ:

أكمل:

تقلل _____ و_____

الاحتكاك في المفاصل المتحركة

(الغضاريف – السائل الزلالي)

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-٨: أحرّك إصبع اليد والركبة والفخذ وأحدد نوع كل مفصل



أنواع المفاصل

النوع	حركته	مثال
ثابت	لا يتحرك	عظام القحف
رزّي	في اتجاه واحد مثل الباب	المرفق، الركبة
كروي	في جميع الاتجاهات تقريبًا	الكتف، الفخذ

المفصل : مكان التقاء عظمتين

الغضاريف : مادة ملساء تغطي نهايات العظام

السائل الزلالي : يملأ الفراغ ويزلّق المفصل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-٩ العضلات

الحصة الأولى: انقباض العضلات والعضلات المتعارضة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أصف كيف تعمل العضلات مع الأوتار
- أشرح عمل العضلات المتعارضة

أُفكّرُ:

أضع دائرة: العضلات يمكنها أن:

تشدّ فقط | تشدّ وتدفع



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الأوتار قوية ولا تنبسط ( )

عندما تنقبض ذات الرأسين ينثني الذراع ( )

العضلة المنبسطة تجعل نفسها أطول ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا لا تتمكن ذات الرأسين وحدها من جعل الذراع مستقيمًا؟

العضلات المتعارضة

الذراع ينثني

ذات الرأسين تنقبض

ثلاثية الرؤوس تنبسط

الذراع يستقيم

ثلاثية الرؤوس تنقبض

ذات الرأسين تنبسط

الأوتار: تصل العضلات بالعظام

الانقباض: العضلة تصبح أقصر وتنتج قوة شد

العضلات المتعارضة: زوج يشد في اتجاهين متعاكسين



المَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١-١٠ دراسة جسم الإنسان

الحصة الأولى — العلماء ودراسة الجسم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف فئات من العلماء يدرسون جسم الإنسان
- أفرق بين عالم التشريح وعالم الفسيولوجيا

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: العالم الذي يدرس كيف يعمل الدماغ:

عالم الأعصاب

عالم التشريح



أُجِيبُ:

أصل:

عالم التشريح → تركيب الجسم

عالم الفسيولوجيا → طريقة عمل الجسم

فسيولوجيا الرياضة → الجسم أثناء التمارين

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-١٠: أبحث عن عمل فئة من العلماء وأكتب ٣ جمل

من يدرس جسم الإنسان؟

- علماء التشريح: تركيب الجسم بالأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي
- علماء الفسيولوجيا: طريقة عمل الجسم
- فسيولوجيا الرياضة: التمارين والغذاء للرياضيين 🏃
- عالم الأعصاب: الدماغ والجهاز العصبي 🧠

-ist : مقطع إنجليزي يعني: عالِم / مختص



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

أسئلة نهاية الوحدة الأولى

الحصة الأولى مراجعة النبات والإنسان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أعضاء النبات والزهرة والثمار
- أراجع الجهاز الهضمي ووظيفته

أُفَكِّرُ:

أكمل:

تمتص _____ الماء،

و_____ مكان صنع الغذاء

(الجذور – الأوراق)

أُجِيبُ:

أضع دائرة: جزء الزهرة الذي يتحول إلى بذرة:

البويضة البتلة

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤ ص ٣٥: كيف تُساعد ثمرة التفاح بذورها على الانتشار؟

أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
النبات	جذور، ساق، أوراق، أزهار
الزهرة	أسدية ♂ ، مياسم وأقلام ومبايض ♀
التكاثر	تلقيح ← إخصاب ← بذرة وثمرة
الإنسان	أجهزة، عظام، مفاصل، عضلات





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نِسْبَةُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

٢-١ المواد الصلبة والسائلة والغازية

الحصة الأولى حالات المادة وخصائصها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي حالات المادة الثلاث
- أقارن خصائص الصلب والسائل والغاز

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: حالة المادة التي يمكن ضغطها بسهولة:

الغازية

الصلبة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

السائل يأخذ شكل الإناء ( )

المادة الصلبة يمكن صبّها ( )

الغاز يملأ أي إناء مغلق ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-١: أصنّف ٥ مواد حولي: صلبة أم سائلة أم غازية؟ ولماذا؟

حالات المادة

الخاصية	صلبة	سائلة	غازية
الشكل	ثابت	شكل الإناء	تملأ الإناء
الحجم	ثابت	ثابت	يتغير
الضغط / الصب	لا / لا	لا / نعم	نعم / تتدفق

المادة : أي شيء تراه أو تشعر به

النظرية : أفضل فكرة لشرح سلوك المواد





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

٢-٢ نظرية الجزيئات

المصفة الأولى ترتيب الجزيئات وحركتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف ترتيب الجزيئات في كل حالة
- أفسّر الخصائص بنظرية الجزيئات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: جزيئات المادة الصلبة:

تهتز في مكانها

تتحرك بحرية

نظرية الجزيئات

- كل المواد تتكون من جزيئات صغيرة جدًا
- الصلبة: نمط ثابت وقوى جذب قوية ← لا تتدفق
- السائلة: متلامسة وقوى أضعف ← تتدفق ولا تُضغط
- الغازية: منفصلة ← تتدفق وتنتشر وتُضغط

الجزيئات : أجزاء صغيرة جدًا تتكون منها المادة

تهتز : تتحرك ذهابًا وإيابًا في مكانها

أُجِيبُ:

أصل:

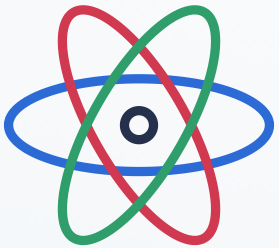
صلبة ← نمط ثابت، تهتز فقط

سائلة ← متلامسة وتتحرك

غازية ← متباعدة وتتحرك بحرية

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٢: أرسم نموذجًا لترتيب الجزيئات في الحالات الثلاث





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

٢-٣ تغيّر الحالة

الحصة الأولى الانصهار والغليان والتكثف والتجمد

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أسمّي تغيرات الحالة
- أعرف أن الماء يغلي عند 100°C

أُفكّرُ:

أضع دائرة: تحوّل الحديد إلى سائل في الفرن:

انصهار | تكثّف

أُجِيبُ:

أكمل:

بخار الماء _____ فيصبح ماء،

والماء _____ فيصبح ثلجًا

(يتكثّف – يتجمّد)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٣: أسجّل حرارة الماء كل دقيقة حتى الغليان وأرسمها بيانيًا

تغيّرات الحالة

بالتسخين 🔥

ثلج ← ماء: الانصهار

ماء ← بخار: التبخر / الغليان

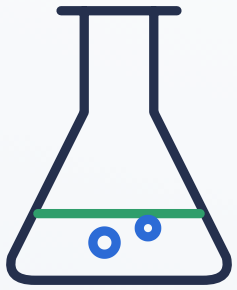
بالتبريد ❄

بخار ← ماء: التكثّف

ماء ← ثلج: التجمّد

درجة الغليان : 100°C للماء

التبخّر : تحوّل الماء إلى بخار تدريجيًا





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

٢-٤ تفسير تغيّرات الحالة

الحصة الأولى الطاقة الحرارية والجزيئات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسر التمدد والانصهار والغليان بالجزيئات
- أفسر التكثف والتجمد

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عند تسخين المادة الصلبة فإنها:

تتمدد تنكمش

الجزيئات والطاقة

- تسخين الصلب: تهتز أكثر وتشغل حيزًا أكبر ← تمدد
- الانصهار: طاقة كافية لتنزلق الجزيئات
- الغليان: تكسر قوى الجذب وتهرب كغاز
- التبريد: تفقد طاقة ← تكثّف ثم تجمّد

التمدد : زيادة حجم المادة بالتسخين

الطاقة الحرارية : طاقة تجعل الجزيئات تهتز وتتحرك

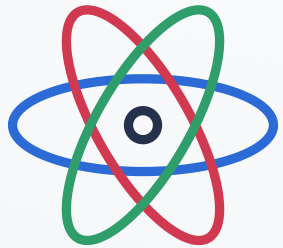
أُجِيبُ:

أرتّب ما يحدث بالتسخين:

- ☐ الجزيئات تهتز في نمط ثابت
- ☐ تهتز أكثر وتتمدد
- ☐ تنصهر وتتحرك
- ☐ تهرب كغاز

الْوَاجِبُ:

ماذا يحدث لجزيئات الغاز عندما تلامس سطحًا باردًا؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

٢-٥ الانتشار

الحصة الأولى الحركة العشوائية للجزيئات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الانتشار
- أفسر سرعته في الغازات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الانتشار أسرع في:

الغازات السوائل

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

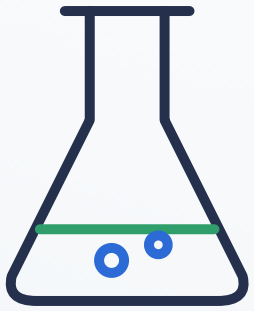
يحدث الانتشار بسبب الحركة العشوائية للجزيئات ( )

ينتشر ملون الغذاء في الماء خلال ثوانٍ ( )

يختلط البروم والهواء بالانتشار ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا يكون انتشار الجزيئات في الغاز أسرع منه في السائل؟



الانتشار

١ أضع نقطة ملوّن غذاء في كوب ماء

٢ ألاحظ: قبل ← ساعة ← خمس ساعات

٣ الجزيئات تتصادم وتغيّر اتجاهها

٤ تنتشر حتى تتوزع بالتساوي ✅

٥ نشاط ٢-٥: كاشف عام في طبق آجار

الانتشار: انتشار الجزيئات بسبب حركتها العشوائية

الآجار: مادة جيلاتينية



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ | تَمَّ الْحِصَّةُ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

٢-٦ استقصاء الانتشار

الحصة الأولى العوامل المؤثرة في سرعة الانتشار

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّم:

- أذكر عوامل تؤثر في سرعة الانتشار
- أخطط استقصاءً عادلًا وموثوقًا

أُفكّر:

أضع دائرة: الشاي يذوب أسرع في الماء:

الساخن ☕ | البارد 🧊



أُجيبُ:

أكمل:

في الاختبار العادل أغيّر _____ واحدًا وأثبّت الباقي

(متغيرًا – كل المتغيرات)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٦ (ب): أمثّل الزمن مقابل درجة الحرارة بيانيًا

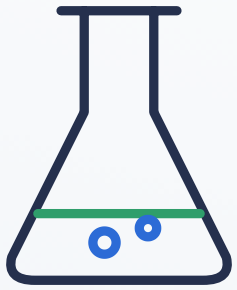
🧪 ما الذي يسرّع الانتشار؟

- رفع درجة الحرارة 🔥
- حجم الجزيئات
- التركيز وحالة المادة
- التحريك: تقليب أوراق الشاي 🫖

المدى : من أقل إلى أعلى قراءة

التدريج : الفرق بين كل قراءتين

نتائج موثوقة : نفس النتائج عند التكرار



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَتْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

٢-٧ ضغط الغاز

الحصة الأولى سبب ضغط الغاز وما يزيده

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر ضغط الغاز بحركة الجزيئات
- أعرف أثر الحجم والحرارة في الضغط

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ضغط الغاز يزداد عندما:

ترتفع درجة الحرارة

يكبر الوعاء

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الضغط ينتج عن اصطدام الجزيئات بالجدران ( )

الضغط داخل القنينة المفرّغة أكبر من خارجها ( )

أسطوانات الغاز قوية لأن الضغط فيها كبير ( )

الْوَاجِبُ:

ماذا يحدث لبالون منفوخ بالكامل إذا وُضع في مكان ساخن؟ لماذا؟

ضغط الغاز

يزيد الضغط ⬆️

حجم أصغر: اصطدامات أكثر

حرارة أعلى: حركة أسرع

تجربة القنينة 🧴

تفريغ الهواء من الداخل

الضغط الخارجي أكبر ← تنكمش

ضغط الغاز: مجموع قوى اصطدام الجزيئات بالجدران





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: حالات المادة

أسئلة نهاية الوحدة الثانية

الحصة الأولى مراجعة حالات المادة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع خصائص الحالات والجزيئات
- أحلل جدول نتائج تسخين سائل

أُفَكِّرُ:

أكمل:

المادة الصلبة لها شكل _____ ولا يمكن _____

(ثابت – ضغطها)

أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
حالات المادة	صلبة، سائلة، غازية
تغيّر الحالة	انصهار، غليان، تكثف، تجمد
الانتشار	أسرع في الغاز وبالحرارة
ضغط الغاز	اصطدامات الجزيئات بالجدران

أُجِيبُ:

أضع دائرة: يسخن الهواء داخل البالون، فالجزيئات:

تتحرك أسرع | تتوقف

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤ ص ٥١: أرسم بيانيًا نتائج سارة وأحدد القراءة الشاذة



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-١١ استخدام الطاقة

المحصلة الأولى: الطاقة وإمداداتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن الطاقة مطلوبة لإنجاز أي عمل
- أذكر إمدادات مختلفة للطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: من أين نحصل على الطاقة المخزّنة في أجسامنا؟

من الغذاء 🍞

من الهواء

⚡ إمدادات الطاقة

- الجسم: طاقة مخزّنة من الغذاء 🍞
- الآلات: الوقود في الخزان ⛽
- الكهرباء: من محطات التوليد عبر الكابلات
- الحيوانات ترفع الماء من البئر 🐂

الطاقة: مطلوبة لإنجاز أي عمل

الوقود: مادة تُحرق للحصول على الطاقة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الطائرة تحتاج إلى وقود لتطير ( )

تنتقل الكهرباء عبر كابلات معدنية ( )

الكهرباء تُنتج عادة في البيت ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-١ (ب): أين توجد محطة تعبئة الوقود في حيّي؟ وكيف يصل الوقود إلى منزلي؟





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-٢ المخازن الكيميائية للطاقة

الحصة الأولى الغذاء والوقود والبطاريات

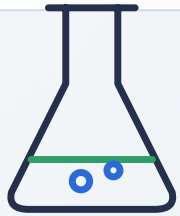
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف المخازن الكيميائية للطاقة
- أشرح فائدة البطاريات القابلة للشحن

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مخزن كيميائي للطاقة:

البطارية 🔋 الماء



مخازن كيميائية للطاقة

- الأطعمة 🍎 – الوقود ⛽ – البطاريات 🔋
- كلها مصنوعة من مواد كيميائية
- الاحتراق تفاعل كيميائي يطلق الطاقة
- نشاط ٣-٢: شمعة تسخّن الماء ونسجّل الحرارة

المخزن الكيميائي : مواد كيميائية تخزّن الطاقة

البطارية الفارغة : نفدت طاقتها المخزّنة

أُجِيبُ:

أكمل:

نحصل على طاقة الوقود بـــــــــ، وعلى طاقة الغذاء بتفاعل كيميائي داخل ــــــــ

(حرقه – الجسم)

الْوَاجِبُ:

لماذا يعدّ استخدام البطاريات القابلة للشحن أقلّ خطرًا على البيئة؟



الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-٣ مخازن أخرى للطاقة

الحصة الأولى الطاقة المرنة وطاقة الجاذبية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف مخزن الطاقة المرنة
- أعرف مخزن طاقة الجاذبية الأرضية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الماء خلف السد مخزن لطاقة:

الجاذبية الأرضية

المرنة

أُجِيبُ:

أصل:

زنبرك مضغوط ← طاقة مرنة

مطرقة مرفوعة ← طاقة جاذبية أرضية

بطارية ← طاقة كيميائية

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٣ (ب): أصمم لعبتين: واحدة بالطاقة المرنة وأخرى بطاقة الجاذبية

⏰ مخازن الطاقة

الطاقة المرنة 🪀

نابض مضغوط أو ممدود

رباط مطاطي مشدود

طاقة الجاذبية الأرضية ⬆️

شيء مرفوع إلى أعلى

وزن الساعة، الماء خلف السد

الجاذبية : قوة تجذب الأشياء إلى أسفل





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-٤ طاقة الحركة

الحصة الأولى طاقة الحركة والاحتكاك

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن الجسم المتحرك له طاقة حركة
- أصف أثر الكتلة والسرعة والاحتكاك

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: له طاقة حركة أكبر:

سيارة سريعة

سيارة بطيئة



طاقة الحركة

- كل جسم يتحرك له طاقة حركة
- تزداد بزيادة السرعة ⏩
- وتزداد بزيادة الكتلة 🏋️
- الاحتكاك يبطئ الحركة ويسخّن الأجسام 🔥

طاقة الحركة : طاقة الجسم المتحرك

الاحتكاك : قوة تقاوم الحركة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

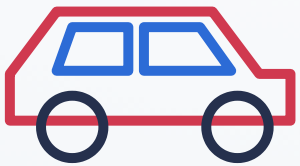
الجسم المتوقف ليس له طاقة حركة ( )

الاحتكاك يجعل الأشياء أكثر برودة ( )

الكتلة الأكبر بنفس السرعة طاقتها أكبر ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا تصبح مكابح السيارة أكثر سخونة من مكابح الدراجة؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-٥ الطاقة الحرارية

الحصة الأولى مخزن الطاقة الحرارية

سَأَتَعَلَّمُ:

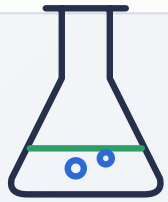
- أعرف أن الجسم الساخن مخزن للطاقة الحرارية
- أتنبأ بحرارة ماء مخلوط

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يخزّن طاقة حرارية أكبر:

حجر كبير ساخن

حجر صغير ساخن



الطاقة الحرارية

١. توضع أحجار كبيرة في النار

٢. تصبح ساخنة وتخزّن طاقة حرارية

٣. توضع في الماء فيسخن

٤. الطاقة تنتقل من الأحجار إلى الماء

٥. الحرارة لا تُخزّن طويلًا: تنبعث للبيئة

الطاقة الحرارية : طاقة يخزّنها الجسم الساخن

البيئة : المحيط حول الجسم

أُجِيبُ:

أكمل:

كلما كان الجسم أكثر _____

كانت الطاقة الحرارية المخزّنة

أكبر، وتنبعث إلى _____

(سخونة – البيئة)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٥: ماذا تكون حرارة خليط ماء ساخن وماء بارد متساويين؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-٦ نقل الطاقة

الحصة الأولى الكهرباء والحرارة والضوء والصوت

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر طرقًا لانتقال الطاقة
- أعطي أمثلة على كل طريقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: صوت الطبل ينتقل بسبب:

الاهتزازات | الضوء

🔀 كيف تنتقل الطاقة؟

الطريقة	مثال
الكهرباء ⚡	الشحنات في الأسلاك تحمل الطاقة
الحرارة 🔥	الجسم الساخن يبعث طاقة حرارية
الضوء 💡	المصباح يبعث ضوءًا في كل الاتجاهات
الصوت 🥁	اهتزاز الطبل في الهواء

الطاقة الضوئية : تبعثها الأجسام الساخنة جدًا

أُجِيبُ:

أصل:

المروحة ← كهرباء

المصباح ← حرارة وضوء

الطبل ← صوت 🥁

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٦: أجرب طرقًا مختلفة لانتقال الطاقة وأفكر في مثال آخر لكل طريقة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-٧ توصيل الحرارة

الحصة الأولى: التوصيل الحراري والمواد العازلة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

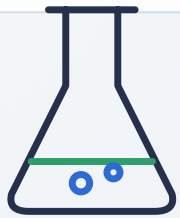
سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح التوصيل الحراري بالجزيئات
- أميز المواد الموصّلة من العازلة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مادة موصّلة جيدة للحرارة:

النحاس | الخشب



التوصيل الحراري

موصّلة جيدة 🔩

معادن: نحاس، ألومنيوم، فولاذ

الملعقة المعدنية تسخن بسرعة

عازلة 🪵

غير معدنية: خشب، بلاستيك

تستخدم في مقابض الأواني

التوصيل الحراري : انتقال الطاقة من جزيء مهتز إلى ما يليه

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

في التوصيل لا تتحرك المادة نفسها ( )

البلاستيك موصّل جيد للحرارة ( )

الجزيئات الساخنة تعطي طاقة لجاراتها ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا تكون أكواب البوليستيرين أسهل للمسك من الأكواب الورقية؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-١٨ الحمل الحراري

الحصة الأولى تيار الحمل الحراري في الموائع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح كيف يحدث تيار الحمل الحراري
- أعطي أمثلة من البيت والطبيعة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يحدث الحمل الحراري في:

الغازات والسوائل

المواد الصلبة

أُجِيبُ:

أرتّب خطوات تيار الحمل:

- ☐ يسخن الهواء فيتمدد
- ☐ يصبح أقل كثافة
- ☐ يرتفع إلى أعلى
- ☐ يحل الهواء البارد محله

الْوَاجِبُ:

لماذا يهبّ نسيم بارد من البحر على الأرض في يوم حار؟

الحمل الحراري

- الهواء الساخن أقل كثافة فيرتفع ⬆️
- الهواء البارد الأعلى كثافة يهبط ⬇️
- المكيّف ينشئ تيارًا يبرد الغرفة كلها ❄️
- النسر يحلّق فوق الهواء الدافئ المرتفع 🦅

الحمل الحراري : انتقال الطاقة خلال مائع متحرك

المائع : مادة تتدفق: سائل أو غاز



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-٩ الإشعاع

الحصة الأولى الأشعة تحت الحمراء والأسطح

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن الإشعاع ينقل الطاقة عبر الفراغ
- أقارن الأسطح السوداء المعتمة باللامعة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تصلنا طاقة الشمس عن طريق:

الإشعاع ☀ | التوصيل



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الإشعاع ينتقل خلال الفراغ ( )

الأسطح اللامعة جيدة في امتصاص الإشعاع ( )

الأسطح السوداء المعتمة جيدة في الإشعاع ( )

الْوَاجِبُ:

كيف يساعد الواقي الشمسي على إبقاء السيارة باردة؟

☀ الإشعاع

سطح أسود معتم ⬛

جيد في الامتصاص

جيد في إشعاع الحرارة

سطح لامع فضي ✨

يعكس الإشعاع

ضعيف في الامتصاص

والإشعاع

الأشعة تحت الحمراء : طاقة تشبه الضوء ولا تُرى بالعين

الفراشة : تطير إذا بلغت حرارتها 16°C



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَّ الْحِصَّةِ:.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-١٠ الأشكال المتغيرة للطاقة

الحصة الأولى أشكال الطاقة وتحوّلها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أشكال الطاقة المختلفة
- أرسم مخطط تحوّل الطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: التلفاز يحوّل الطاقة الكهربائية إلى:

صوتية وضوئية

كيميائية

أُجِيبُ:

أكمل:

في السيارة: طاقة _____ ← طاقة _____

(كيميائية – حركة)

الْوَاجِبُ:

أرسم مخطط تحوّل الطاقة في المصباح

أشكال الطاقة

مخزّنة 📦	منتقلة 🚚
الكيميائية	الكهربائية
المرنة	الحرارية المنبعثة
الجاذبية الأرضية	الضوئية
الحركة، الحرارية	الصوتية

مسار الطاقة : كهربائية ← المذياع ← صوتية 📻

الأفعوانية : تتحول فيها طاقة الجاذبية إلى حركة 🎢





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-١١ حفظ الطاقة

الحصة الأولى مبدأ حفظ الطاقة والجول

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف وحدة قياس الطاقة: الجول
- أطبق مبدأ حفظ الطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: وحدة قياس الطاقة:

الجول J | المتر m

⚖️ مبدأ حفظ الطاقة

- الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم
- تتحول من شكل إلى آخر 🔄
- الطاقة بعد التحوّل = الطاقة قبله
- الحفّار: 10 ملايين جول ← 5 ملايين شغل + 5 ملايين حرارة

الجول J : وحدة قياس الطاقة

جيمس جول : عالم من القرن ١٩ في مجال الطاقة

أُجِيبُ:

أكمل:

مصباح يدوي يُمدّ بـ 100 J وينتج 10 J ضوءًا، فالحرارة = _____

(110 J – 90 J)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-١١: أصنع ملصقًا لمبدأ حفظ الطاقة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-١٢ كيف نستخدم الطاقة؟

الحصة الأولى قطاعات استخدام الطاقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر القطاعات الرئيسية لاستخدام الطاقة
- أقرأ تمثيلًا بيانيًا لاستهلاك الطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأكثر استهلاكًا للطاقة للشخص:

الولايات المتحدة | الهند



استهلاك الطاقة للشخص سنويًا

المنطقة	طن بترول مكافئ
الولايات المتحدة	8.7
الشرق الأوسط	3.5
الصين	1.9
الهند	0.6

متوسط العالم : 2.2 لكل شخص سنويًا

أُجِيبُ:

أصل:

المنازل والمكاتب ← تدفئة وتبريد وإضاءة

النقل ← السيارات والطائرات

الصناعة ← صنع الأشياء

الْوَاجِبُ:

لماذا يزداد استهلاك الطاقة كلما أصبح البلد أكثر ثراءً؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-١٣ الوقود الأحفوري

الحصة الأولى الفحم والبترول والغاز الطبيعي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أنواع الوقود الأحفوري ومصدره
- أصف تحوّل الطاقة في محطة الكهرباء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الوقود الأحفوري:

الغاز الطبيعي | الرياح

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الفحم من بقايا نباتات ماتت منذ ملايين السنين ( )

البترول من بقايا كائنات بحرية ( )

الوقود الأحفوري مخزن لطاقة ضوئية ( )

الْوَاجِبُ:

أرسم مخطط تحوّل الطاقة عند حرق الغاز الطبيعي للطهي

الوقود الأحفوري

١ ضوء الشمس ☀️ ← نباتات وكائنات قديمة بقاياها في باطن الأرض ← فحم وبترول وغاز

٢ نحرقه ← طاقة حرارية 🔥

٣ محطة الكهرباء ← طاقة كهربائية ⚡

مصدر الطاقة : شيء نحصل منه على الطاقة

الوقود الأحفوري : مخزن للطاقة الكيميائية





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

٣-١٤ مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة

الحصة الأولى المتجددة وغير المتجددة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميز المصادر المتجددة من غير المتجددة
- أذكر أربع طرق لتوليد الكهرباء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مصدر طاقة متجدد:

الرياح | البترول

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الطاقة المتجددة لا تفنى ( )

الوقود الأحفوري يتكوّن خلال أيام ( )

اليورانيوم وقود نووي ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-١٤: أعدّ تقريرًا عن مصدر متجدد: هل يُستخدم في عُمان؟

مصادر الطاقة

متجددة ♻

الرياح، الماء، الشمس

الوقود الحيوي (خشب، ذرة)

غير متجددة ⛔

الوقود الأحفوري

يحتاج ملايين السنين ليتكوّن

الخلايا الكهروضوئية : تحول ضوء الشمس إلى كهرباء

ولاية بركاء : خلايا شمسية في مدرسة هند بنت أسيد الأنصارية





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الطاقة

أسئلة نهاية الوحدة الثالثة

الحصة الأولى مراجعة الطاقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع مخازن الطاقة وطرق انتقالها
- أطبق التوصيل والحمل والإشعاع

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الوقود النووي من القائمة:

اليورانيوم الخشب



أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
مخازن الطاقة	كيميائية، مرنة، جاذبية، حركة، حرارية
الانتقال	كهرباء، حرارة، ضوء، صوت
الحرارة تنتقل	توصيل، حمل، إشعاع
حفظ الطاقة	لا تفنى ولا تُستحدث

أُجِيبُ:

أصل:

قضيب معدني يسخن ← التوصيل

هواء دافئ يرتفع ← الحمل

طاقة الشمس ← الإشعاع

الْوَاجِبُ:

سؤال ٥ ص ٨١: ما تحول الطاقة في الخلية الشمسية؟ ولماذا الشمس متجددة؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-١ خصائص الكائنات الحية

الحصة الأولى الخصائص السبع للكائنات الحية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر الخصائص السبع للكائنات الحية
- أميز الحي من غير الحي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: السيارة تتحرك وتستخدم الوقود، فهي:

ليست كائنًا حيًا

كائن حي



خصائص الكائنات الحية

- ١ التغذية 🍃 ٢ النمو 📏
- ٣ الحركة 🏃 ٤ التكاثر 🐣
- ٥ الإخراج 💨 ٦ الإحساس 👀
- ٧ التنفس: إنتاج الطاقة بحرق الغذاء 🔥

التنفس : إنتاج الطاقة داخل الخلايا من حرق الغذاء

الإحساس : التأثر بالتغيرات في البيئة

أُجِيبُ:

أصل:

التغذية → النبات يصنع غذاءه بالتمثيل الضوئي

الإخراج → التخلص من CO_2

الإحساس → التأثر بتغيرات البيئة

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-١: أجدول ٢٠ شيئًا: حي الآن / كان حيًا / غير حي



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-٢ الكائنات الدقيقة

الحصة الأولى البكتيريا والفطريات والطحالب

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الكائن الدقيق
- أسمّي مجموعات الكائنات الدقيقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كائن دقيق يتكون من خلية واحدة:

البكتيريا

الفطر عيش الغراب



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

جميع أنواع البكتيريا كائنات دقيقة ( )

الخميرة فطريات مجهرية ( )

يمكن رؤية البكتيريا بالعين المجردة ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٢: لماذا يلزم تعقيم طبق بتري والهلام؟



الكائنات الدقيقة

المجموعة	مثال / وصف
البكتيريا	في التربة والماء، أصغر من خلايانا
الفطريات المجهرية	الخميرة
الطحالب أحادية الخلية	تشبه النباتات
الكائنات الأولية	تشبه الحيوانات

الكائن الدقيق : حيّ صغير جدًا لا يُرى إلا بالمجهر

معقّم : خالٍ من الكائنات الدقيقة

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-٣ الكائنات الدقيقة والتحلل

المحصلة الأولى: التحلل وإبطاؤه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح كيف تحلل الكائنات الدقيقة المادة العضوية
- أذكر ظروف إسراع التحلل وإبطائه

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مادة عضوية:

الخبز 🍞 — الحصاة

التحلل 🍏

يُسرع التحلل ⏩

حرارة دافئة

ماء وفير

وجود الأكسجين

يُبطئ التحلل ⏸

الثلاجة ❄️

التجفيف

تفريغ الهواء

التحلل : تفتيت المادة العضوية بالكائنات الدقيقة

المادة العضوية : مادة من كائن حي

أُجِيبُ:

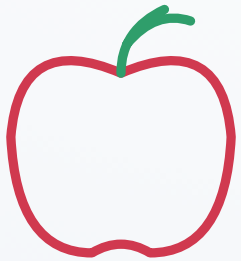
أكمل:

تتحلل المواد أسرع في البيئة _____ والرطبة مع وجود _____

(الدافئة – الأكسجين)

الْوَاجِبُ:

لماذا يحافظ تفريغ الهواء من أكياس الطعام على الغذاء طازجًا؟





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-٤ الكائنات الدقيقة والغذاء

الحصة الأولى صنع الزبادي والخبز

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح دور البكتيريا في صنع الزبادي
- أشرح دور الخميرة في صنع الخبز

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الغاز الذي يجعل عجينة الخبز تنتفخ:

ثاني أكسيد الكربون

الأكسجين

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

البكتيريا تحول سكر الحليب إلى حمض اللاكتيك ( )

الرقم الهيدروجيني للزبادي أعلى من الحليب ( )

الخميرة تتنفس في العجينة الدافئة ( )

كائنات دقيقة نافعة

الزبادي والجبن

بكتيريا تتغذى على سكر الحليب

تنتج حمض اللاكتيك

pH: حليب 6.7 ← زبادي 4.5

الخبز

الخميرة تتغذى على الطحين

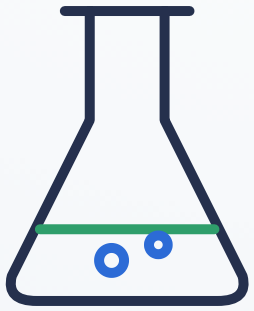
تتنفس وتنتج CO_2

فقاعات تنفخ العجينة

الحمضية : كلما انخفض pH زادت الحموضة

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٤: لماذا يجب استخدام وعاء معقّم في صنع الزبادي؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ تَمَّ الْحِصَّةُ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-٥ الكائنات الدقيقة والأمراض

الحصة الأولى الأمراض المعدية وباستور

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أمراضًا تسببها البكتيريا والكائنات الأولية والفيروسات
- أعرف إسهام لويس باستور

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: المضادات الحيوية تقتل:

البكتيريا | الفيروسات

أُجِيبُ:

أصل:

السل ← بكتيريا

الملاريا ← كائن أولي ينقله البعوض

الإنفلونزا ونزلات البرد ← فيروس

الْوَاجِبُ:

أصف طريقتين لانتقال المرض المعدي من شخص لآخر

الكائنات الدقيقة والأمراض

- تتكاثر في الجسم وتنتج السموم
- الفيروس: أصغر من البكتيريا، يُرى بالمجهر الإلكتروني
- يستنسخ نفسه داخل خلية حية
- باستور (١٨٢٢م): الكائنات الدقيقة تسبب الأمراض

الأمراض المعدية : تنتقل من شخص إلى آخر

المطهّرات : مواد تقتل الكائنات الدقيقة خارج الجسم



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-٦ الخلايا النباتية

الحصة الأولى تركيب الخلية النباتية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أجزاء الخلية النباتية
- أصف وظيفة كل جزء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الجزء الذي يتحكم في أنشطة الخلية:

النواة الفجوة

أُجِيبُ:

أصل:

جدار الخلية ← يحافظ على الشكل (سليلوز)

البلاستيدات الخضراء ← صنع الغذاء

غشاء الخلية ← يتحكم في الدخول والخروج

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٦: لماذا لا تظهر خلايا البصل باللون الأخضر؟

الخلية النباتية

الجزء	وظيفته
الجدار والغشاء	الشكل / التحكم بما يدخل ويخرج
السيتوبلازم	مادة هلامية تحدث فيها التفاعلات
النواة	فيها الكروموسومات وتتحكم بالخلية
الفجوة والبلاستيدات	عصارة الخلية / الكلوروفيل

الخلية : وحدة بناء الكائنات الحية



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-٧ الخلايا الحيوانية

الحصة الأولى تركيب الخلية الحيوانية والأميبا

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب الخلية الحيوانية
- أقارن الخلية الحيوانية بالنباتية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: جزء غير موجود في الخلية الحيوانية:

جدار الخلية | النواة



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

في جسم الإنسان حوالي 100 تريليون خلية ( )

الخلية الحيوانية بها فجوة كبيرة ( )

الأميبا كائن أولي وحيد الخلية ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٧: أرسم خلية من بطانة الفم وأسمّي أجزاءها



النباتية والحيوانية

مشترك ✅	في النباتية فقط 🌿
غشاء الخلية	جدار الخلية
السيتوبلازم	الفجوة الكبيرة
النواة	البلاستيدات الخضراء

الأميبا : كائن أولي يزحف ويحيط بغذائه

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ تَمَّ الْحِصَّةُ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٤-٨ الخلايا والأنسجة والأعضاء

الحصة الأولى الخلايا المتخصصة ومستويات التنظيم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تكيّف خلايا متخصصة لوظيفتها
- أرتب: خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: خلية تحمل الأكسجين وليس لها نواة:

خلية الدم الحمراء

الخلية العصبية

خلايا متخصصة

الخلية	تكيّفها
الدم الحمراء 🩸	هيموجلوبين، بلا نواة، تنضغط
العصبية ⚡	خيوط طويلة تنقل الإشارات
الشعيرات الجذرية 🌱	خيوط طويلة رفيعة تمتص الماء

النسيج: مجموعة خلايا متشابهة لها وظيفة محددة

العضو: تركيب من أنسجة مختلفة

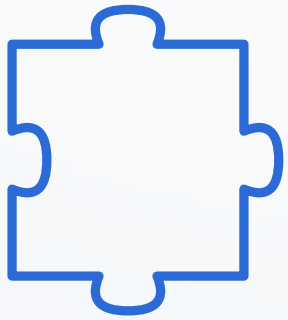
أُجِيبُ:

أرتّب من الأصغر:

- ☐ عضو
- ☐ خلية
- ☐ جهاز
- ☐ نسيج

الْوَاجِبُ:

كيف يساعد تركيب خلايا الشعيرات الجذرية على امتصاص الماء؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

أسئلة نهاية الوحدة الرابعة

الحصة الأولى مراجعة الخلايا والكائنات الحية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أجزاء الخلية ووظائفها
- أحلل استقصاء انتفاخ العجين

أُفَكِّرُ:

أكمل:

الغشاء الخارجي الصلب حول الخلية النباتية هو _____

(جدار الخلية – غشاء الخلية)



أُجِيبُ:

أضع دائرة: عند تحول الحليب إلى زبادي فإن pH:

ينخفض | يرتفع

الْوَاجِبُ:

سؤال ٣ ص ٩٩: أكمل جدول محمد وأشرح أثر الحرارة على انتفاخ العجين

أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
خصائص الحياة	سبع خصائص
الكائنات الدقيقة	تحلل، غذاء، أمراض
الخلية	نباتية وحيوانية
التنظيم	خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-١ الصخور والمعادن والتربة

الحصة الأولى القشرة والصخور والمعادن

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفرق بين الصخور والمعادن
- أعرف مكونات التربة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: العالِم الذي يدرس الصخور:

عالم الجيولوجيا

عالم الأعصاب

الصخور والمعادن والتربة

- قشرة الأرض: طبقة من الصخور تغطي سطحها
- المعادن: مواد تكوّن حبيبات الصخور
- بعض المعادن يكوّن بلورات (الجرانيت)
- التربة: صخور صغيرة + معادن + دبال

الدبال : بقايا الكائنات الحية في التربة

التربة الرملية : جزيئات كبيرة ومسافات هوائية كبيرة

التربة الطينية : جزيئات صغيرة ومسافات صغيرة جدًا

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الصخور تتكوّن من حبيبات المعادن ( )

الجرانيت يتكوّن من الكوارتز والفلسبار والميكا ( )

التربة لا تحتوي على كائنات حية ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-١: أفحص صخرًا ومعدنًا بالعدسة المكبّرة وأصفهما





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-٢ التربة

الحصة الأولى مكونات التربة وتصريفها للماء

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أفحص مكونات التربة بالترسيب
- أقارن تصريف التربة الرملية والطينية

أُفكّرُ:

أضع دائرة: التربة جيدة التصريف:

الرملية الطينية

أُجيبُ:

أكمل:

في الكأس تترسب الجزيئات

_____ في القاع، ويطفو

_____ على السطح

(الثقيلة – الدبال)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-٢ (ج): ما المتغيرات التي أثبّتها في استقصاء تصريف التربة؟

التربة والماء

تربة رملية

جزيئات كبيرة متباعدة

تصريف سريع، تجف بسرعة

تربة طينية

جزيئات صغيرة متلاصقة

تحتفظ بالماء طويلًا

المادة العضوية : الدبال: بقايا النباتات والحيوانات

التصريف : تسرّب الماء من التربة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-٣ الصخور النارية

الحصة الأولى الماجما واللافا والبلورات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح تكوّن الصخور النارية
- أربط حجم البلورات بسرعة التبريد

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: حمم تبرد ببطء في الأعماق تكوّن:

الجرانيت (بلورات كبيرة)

البازلت (بلورات صغيرة)

أُجِيبُ:

أصل:

الماجما ← حمم منصهرة تحت القشرة

اللافا ← حمم تصل إلى السطح

حجر السبج ← حمم تبرد بسرعة كبيرة

الْوَاجِبُ:

ما دلالة عدم وجود بلورات في حجر الخفاف على طريقة تكوّنه؟

الصخور النارية

التبريد	البلورات	مثال
بطيء في الأعماق	كبيرة	الجرانيت
أسرع قرب السطح	صغيرة	البازلت
سريع جدًا	بلا بلورات	السبج، الخفاف

الصخور النارية : تتكوّن من تبريد الحمم البركانية

البراكين : تثور فتخرج منها اللافا





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-٤ الصخور الرسوبية

الحصة الأولى الرواسب والطبقات والمسامية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح تكوّن الصخور الرسوبية
- أذكر أدلة تمييزها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: صخرة رسوبية تتكون من قشور المرجانيات:

الحجر الكلسي | البازلت

أدلة الصخور الرسوبية

١. تتكوّن من طبقات

٢. تحتوي أحيانًا على أحافير

٣. حبيبات بينها فراغات = مسامية

٤. الحجر الرملي: حبيبات رمل مضغوطة

الرواسب: شظايا صخور صغيرة تحملها الأودية

مسامية: يتغلغل الماء في فراغاتها

أُجِيبُ:

أرتّب:

- ☐ تتراكم طبقات الرواسب
- ☐ تحمل الأودية الرواسب إلى البحر
- ☐ تتماسك وتصبح صخرًا صلبًا
- ☐ يضغط وزن الطبقات الجديدة

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-٤: كيف أعرف أي الصخرين أكثر مسامية؟

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَتِمُّ الْحِصَّةَ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-٥ الصخور المتحولة

الحصة الأولى تغيّر الصخور بالحرارة والضغط

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح تكوّن الصخور المتحولة
- أذكر أمثلة: الرخام والكوارتزيت

أُفَكِّرُ:

أصل الصخر بما يتحول إليه:

الحجر الكلسي ← الرخام

الحجر الرملي ← الكوارتزيت



الصخور المتحولة

١. حرارة عالية وضغط كبير ⬇️🔥

٢. حبيبات الصخر تلتصق بقوة

٣. تختفي الفجوات ← صخر غير مسامي

٤. تحدث في الأعماق أو قرب الحمم أو مع الزلازل

الصخور المتحولة : صخور تغيّرت طبيعتها بالحرارة والضغط

منجم الذهب : كلما زاد العمق ارتفعت الحرارة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الصخور المتحولة غير مسامية ( )

تتكون فقط في أعماق الأرض ( )

المتحولة أكثر صلابة من أصلها ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-٥: أسجل خصائص عينات صخور: لونها، حبيباتها، صلابتها



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-٦ الأحافير

الحصة الأولى تكوّن الأحافير وأحافير عُمان

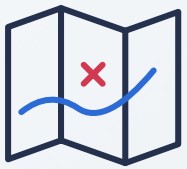
سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح كيف تتكون الأحافير
- أذكر أحافير وُجدت في عُمان

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: توجد الأحافير غالبًا في الصخور:

الرسوبية | النارية



أحافير من عُمان

- جبال شمال عُمان: أحافير قوقعة بحرية 🐚
- الخوض (السيب): فقرة ديناصور 🦕
- الحقف (الوسطى): أشجار صنوبرية ونباتات سرخسية
- عمرها حوالي 280 مليون عام

الأحافير: بقايا كائنات تحولت إلى صخور

الأحفورة الأثرية: أثر محفور تركه حيوان

أُجِيبُ:

أرتّب:

- ☐ يتحول الطين إلى صخرة
- ☐ يُطمر الكائن الميت في الطين
- ☐ تحل المعادن محل الكائن تدريجيًا
- ☐ تصبح المعادن صخرة بشكل الكائن

الْوَاجِبُ:

بمَ تخبرنا أحافير منطقة الحقف في محافظة الوسطى؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-١٧ السجل الأحفوري

الحصة الأولى — الأحافير تحكي تاريخ الحياة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى السجل الأحفوري
- أفسر عمق الأحفورة وعمرها والانقراض

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأحفورة الأقدم توجد في الطبقة:

الأعمق | الأعلى

السجل الأحفوري عبرنا

- متى ظهرت الأنواع لأول مرة
- كيف تغيّرت مع الزمن
- متى انقرضت
- التيروصورات: بين 220 و65 مليون سنة

السجل الأحفوري : جميع الأحافير في الصخور

الانقراض : اختفاء نوع من الكائنات

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

البكتيريا من أقدم الأحافير ( )
(3.5 مليار سنة)

التيروصورات ما زالت تعيش ( )
اليوم

غياب نوع من الصخور ( )
الأحدث يعني انقراضه

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-٧: أبحث عن مجموعة كائنات: متى ظهرت؟ وهل ما زالت تعيش؟



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-٨ بنية الأرض وعمرها

الحصة الأولى طبقات الأرض والصفائح التكتونية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي طبقات الأرض
- أعرف الانجراف القاري وعمر الأرض

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عمر الأرض حوالي:

4.5 مليار سنة

آلاف السنين



🌍 بنية الأرض

- القشرة ← الوشاح ← اللب (النواة)
- فيغنر ١٩١٢: القارات كانت قارة واحدة
- الصفائح التكتونية تتحرك بضعة سنتيمترات سنويًا
- الزلازل والبراكين عند حدود الصفائح

النيزك : صخرة من الفضاء تسقط على الأرض

نيزك «سيح الأحيمر 169» : سقط من القمر في الوسطى

أُجِيبُ:

أصل:

القشرة → صخور صلبة

الوشاح → صخور منصهرة

اللب → النيكل والحديد

الْوَاجِبُ:

ما دلائل فيغنر على فرضية الانجراف القاري؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

٥-٩ المقياس الزمني الجيولوجي

الحصة الأولى — الحقب والعصور

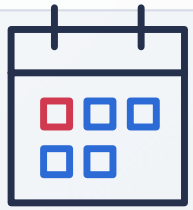
سأتعلّم:

- أعرف تقسيم تاريخ الأرض إلى حقب وعصور
- أقرأ المقياس الزمني الجيولوجي

أُفكّر:

أضع دائرة: نعيش اليوم في الحقبة:

المعاصرة | الأولية



أُجيبُ:

أكمل:

بدأت الحقبة الوسطى منذ _____ مليون سنة، وانتهت منذ _____

(65 – 251)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-٩: أجمع صخرًا قرب بيتي: متى تكوّن؟ ومن أي نوع؟



⏳ المقياس الزمني (منذ 542 مليون سنة)

الحقبة	مليون سنة	مثال عصر
الأولية	542 – 251	الكمبري، الكربوني
الوسطى	251 – 65	الجوراسي، الطباشيري
المعاصرة	65 – الآن	الرباعي

الحقبة : فترة طويلة من تاريخ الأرض تُقسم إلى عصور

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: الأرض

أسئلة نهاية الوحدة الخامسة

الحصة الأولى مراجعة الأرض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أنواع الصخور وتكوّنها
- أمثّل بيانات شظايا الصخور

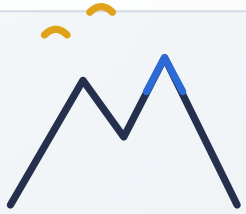
أُفَكِّرُ:

أصل:

نارية ← تبريد الحمم

رسوبية ← ضغط الرواسب

متحولة ← حرارة وضغط



أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
التربة	صخور + معادن + دبال
الصخور	نارية، رسوبية، متحولة
الأحافير	في الصخور الرسوبية
بنية الأرض	قشرة، وشاح، لب

أُجِيبُ:

أضع دائرة: صخر قد يحتوي على أحافير:

الرسوبي | الناري

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ ص ١١٩: أمثّل بيانيًا كتلة الشظايا وقطرها مقابل المسافة



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٦-١ الليل والنهار

الحصة الأولى دوران الأرض حول محورها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح سبب تعاقب الليل والنهار
- أعرف إسهام أبي إسحاق البطروجي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تدور الأرض حول محورها من:

الغرب إلى الشرق

الشرق إلى الغرب

🌍 الليل والنهار

- الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب 🌅
- السبب: الأرض تدور حول محورها
- محور الأرض: من القطب الشمالي إلى الجنوبي
- البطروجي: عالم فلك عربي مهّد لكوبرنيكس

علماء الفلك: العلماء الذين يدرسون الفضاء

المحور: خط وهمي تدور حوله الأرض

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الشمس تدور حول الأرض كل يوم ( )

الأرض تدور حول محورها مرة كل يوم ( )

نصف الأرض المواجه للشمس يكون نهارًا ( )

الْوَاجِبُ:

من يرى شروق الشمس أولًا: سكان الهند أم سكان أستراليا؟ لماذا؟



اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٦-٢ السماء ذات النجوم

الحصة الأولى الكوكبات ومدار الأرض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف معنى الكوكبة وأمثلة عليها
- أشرح لماذا نرى كوكبات مختلفة في السنة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: نرى كوكبة الجوزاء بسهولة في:

فبراير يوليو

✨ السماء ذات النجوم

- لا نرى النجوم نهارًا: ضوء الشمس ساطع
- النجوم تبدو متحركة لأن الأرض تدور
- الكوكبات: أنماط من النجوم (الأبراج)
- الجوزاء Orion و ذات الكرسي Cassiopeia

الكوكبة: مجموعة نجوم تكوّن نمطًا

المدار: مسار الأرض حول الشمس

أُجِيبُ:

أكمل:

تدور الأرض حول الشمس في _____ وتستغرق _____ واحدة

(مدار – سنة)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٦-٢ (أ): أصنع كوكبة من الورق الأسود وأثقبها





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٦-٣ الكواكب المتحركة

الحصة الأولى النظام الشمسي ونوعا الكواكب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف الكواكب الثمانية للنظام الشمسي
- أميز الكواكب الصخرية من الغازية العملاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كوكب غازي عملاق:

المشتري | المريخ



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الكوكب جسم كبير يدور حول نجم ( )

مدارات الكواكب دائرية تمامًا ( )

أورانوس ونبتون اكتُشفا بعد اختراع التليسكوب ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٦-٣: أرسم قطعًا ناقصًا بخيط ودبوسين وأحدد أقرب نقطة للشمس



النظام الشمسي

كواكب صخرية 🔴

عطارد، الزهرة

الأرض، المريخ

الأقرب والأكثر دفئًا

غازية عملاقة 🔵

المشتري، زحل

أورانوس، نبتون

بعيدة وباردة

القطع الناقص : شكل مدار الكوكب (إهليلج)

الكواكب : تعني: النجوم المتجولة

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٦-٤ رؤية النجوم والكواكب

الحصة الأولى النجوم مصادر ضوء والكواكب تعكسه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن الشمس نجم وأن النجوم مصادر ضوء
- أشرح كيف نرى الكواكب

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: نرى الكواكب لأنها:

تعكس ضوء الشمس

تتوهج

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الشمس أقرب النجوم إلينا ( )

حرارة سطح بعض النجوم 10000°C ( )

يجوز النظر مباشرة إلى الشمس ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا نصف الشمس بأنها «نجمنا»؟

النجوم والكواكب

النجم ⭐

كرة غاز ساخنة متوهجة

مصدر للضوء

مثل: الشمس

الكوكب 🪐

أبرد ولا يتوهج

يعكس ضوء الشمس

مثل: المريخ

النجم: جسم كروي ساخن عملاق من الغازات المتوهجة

⚠️ **تحذير**: لا أنظر إلى الشمس مباشرة أبدًا





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٦-٥ ثورة في علم الفلك

الحصة الأولى من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن نموذج مركزية الأرض بمركزية الشمس
- أعرف إسهام كوبرنيكس وغاليليو

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في نموذج مركزية الشمس يدور حول الأرض:

القمر فقط

الشمس والكواكب

أُجِيبُ:

أصل:

كوبرنيكس ١٥١٠م ← الشمس في المركز

غاليليو ١٦٠٩م ← تليسكوب وأقمار المشتري

الْوَاجِبُ:

أكتب كلمات تبدأ بـ «جيو» geo وأذكر معانيها

ثورة في علم الفلك

مركزية الأرض

الأرض ثابتة في المركز

الشمس والكواكب تدور حولها

استمرت أكثر من 1500 سنة

مركزية الشمس

الشمس في المركز

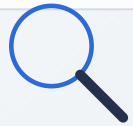
الأرض والكواكب تدور حولها

كوبرنيكس – غاليليو

جيوس Geos : الأرض باليونانية

هيليوس Helios : الشمس باليونانية





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٦-٦ ٤٠٠ سنة من علم الفلك

الحصة الأولى الكون والمجرات وتمدد الكون

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتب: كوكب، نجم، نظام شمسي، مجرة، كون
- أعرف أن الكون يتمدد منذ الانفجار العظيم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: اسم مجرتنا:

درب التبانة | المشتري

أُجِيبُ:

أرتّب من الأصغر:

- ☐ مجرة
- ☐ كوكب
- ☐ الكون
- ☐ النظام الشمسي

الْوَاجِبُ:

نشاط ٦-٦: أرسم مجرات على بالون وأنفخه: ماذا ألاحظ؟

---

٤٠٠ سنة من علم الفلك

- اكتُشف أورانوس ونبتون وحزام الكويكبات
- الشمس نجم من مليارات النجوم في درب التبانة
- الكون يحتوي على مليارات المجرات
- ليفيت وهابل: المجرات تتباعد ← الكون يتمدد

الكويكب : كتلة صخرية تدور حول الشمس

الانفجار العظيم : بداية الكون قبل 13.7 مليار سنة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٦-٧ رحلة إلى الفضاء

الحصة الأولى رواد الفضاء والصواريخ والقمر

سأتعلّم:

- أعرف صعوبات السفر إلى الفضاء
- أصف رحلة أبولو 11 إلى القمر

أُفكّر:

أضع دائرة: أول إنسان سافر إلى الفضاء:

يوري غاغارين | غاليليو



رحلة إلى الفضاء

- ١٩٦١م: غاغارين أول إنسان في الفضاء
- نتجاوز الغلاف الجوي: نحتاج الأكسجين
- الصاروخ يدفع بقوة آلاف النيوتن
- ١٩٦٩م: أبولو 11 على سطح القمر

الغلاف الجوي: طبقة رقيقة من الهواء حول الأرض

جاذبية القمر: أضعف بكثير من جاذبية الأرض

أُجيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الهواء رقيق جدًا فوق ١٠ كيلومترات ( )

الصواريخ تحرق مواد كيميائية ( )

الريشة تسقط على القمر أبطأ من المطرقة ( )

الْوَاجِبُ:

لماذا يحمل رواد الفضاء الأكسجين؟ + أسئلة نهاية الوحدة ص ١٣٤–١٣٥



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....